



R1.1 Medición de cambios de entalpía

Reactividad 1 · ¿Qué impulsa las reacciones químicas? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La entalpía (H) es el contenido calórico de un sistema a presión constante; una reacción exotérmica libera calor al entorno (ΔH negativo, la temperatura del entorno aumenta) mientras que una reacción endotérmica absorbe calor (ΔH positivo, la temperatura disminuye). Los cambios de entalpía pueden medirse experimentalmente mediante calorimetría, aplicando $q = mc\Delta T$, donde q es el calor transferido hacia/desde el entorno (usualmente una masa conocida de agua/disolución), m es la masa de ese entorno, c es su capacidad calorífica específica, y ΔT es el cambio de temperatura; este calor se convierte luego en un cambio de entalpía molar dividiendo por la cantidad (mol) del reactivo limitante. Los cambios de entalpía estándar (ΔH°) se miden en condiciones estándar (100 kPa, generalmente 298 K, estados estándar), y la ley de Hess establece que el cambio de entalpía global de una reacción es independiente de la trayectoria seguida, ya que la entalpía es una función de estado.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

50,0 cm³ de HCl(ac) 1,00 mol dm⁻³ se mezclan con 50,0 cm³ de NaOH(ac) 1,00 mol dm⁻³, ambos inicialmente a 20,0 °C. La temperatura sube a 26,8 °C. Calcula el cambio de entalpía de neutralización por mol de agua formada. (Supón que la densidad de la disolución es 1,00 g cm⁻³ y su capacidad calorífica específica es 4,18 J g⁻¹ K⁻¹.)

Paso 1: Masa total de la disolución = 50,0 + 50,0 = 100,0 g.

Paso 2: $\Delta T = 26,8 - 20,0 = 6,8$ °C (= 6,8 K).

Paso 3: $q = mc\Delta T = 100,0 \times 4,18 \times 6,8 = 2842$ J = 2,842 kJ (calor liberado a la disolución, por lo que la reacción es exotérmica).

Paso 4: $n(\text{HCl}) = n(\text{NaOH}) = 0,0500 \text{ dm}^3 \times 1,00 \text{ mol dm}^{-3} = 0,0500 \text{ mol}$ (también = $n(\text{H}_2\text{O})$ formada, estequiometría 1:1).

Paso 5: $\Delta H = -q / n = -2,842 / 0,0500 = -56,8 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Respuesta: $\Delta H(\text{neutralización}) = -56,8 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Chequeo rápido · alternativas

En un experimento de calorimetría, la temperatura del entorno disminuye durante una reacción. ¿Qué indica esto?

- A La reacción es exotérmica y ΔH es negativo
- B La reacción es endotérmica y ΔH es positivo
- C La reacción ha alcanzado el equilibrio
- D La reacción tiene un cambio de entalpía nulo

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un estudiante añade 4,20 g de nitrato de amonio sólido, NH_4NO_3 ($M = 80,0 \text{ g mol}^{-1}$), a 100,0 cm³ de agua en un vaso aislado, inicialmente a 22,5 °C. La sal se disuelve y la temperatura baja a 18,7 °C. [7]
 - (a) Calcula la cantidad, en mol, de NH_4NO_3 utilizada. [1]
 - (b) Calcula el calor absorbido durante la disolución, suponiendo que la densidad de la disolución es 1,00 g cm⁻³ y su capacidad calorífica específica es 4,18 J g⁻¹ K⁻¹. Indica cualquier suposición hecha sobre la masa usada en este cálculo. [3]
 - (c) Calcula el cambio de entalpía molar de disolución, ΔH , para el NH_4NO_3 , incluyendo su signo. [2]
 - (d) Sugiere una modificación al procedimiento experimental que mejoraría la exactitud del valor de ΔH medido. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $n = 4,20 / 80,0 = 0,0525 \text{ mol}$. [1]

(b) $\Delta T = 22,5 - 18,7 = 3,8 \text{ }^{\circ}\text{C (K)}$. Suposición: masa de la disolución $\approx$ masa de agua usada = 100,0 g (la pequeña masa añadida de sólido a menudo se aproxima como si no cambiara significativamente el total, o masa total = 104,2 g si se incluye). Usando $m = 100,0 \text{ g}$: $q = mc\Delta T = 100,0 \times 4,18 \times 3,8 = 1588 \text{ J} \approx 1,59 \text{ kJ}$. [3]

(c) La temperatura bajó, por lo que el proceso absorbió calor de la disolución (endotérmico): $\Delta H = +q/n = +1,59 / 0,0525 = +30,3 \text{ kJ mol}^{-1}$. [2]

(d) Cualquier respuesta válida, p. ej., usar una tapa/mejor aislamiento en el vaso para reducir la pérdida/ganancia de calor con el entorno, o usar un termómetro/sensor de temperatura más preciso con divisiones más pequeñas, o agitar continuamente para asegurar una temperatura uniforme. [1]

Respuesta del chequeo rápido

B. Una disminución de temperatura significa que la reacción absorbió calor del entorno, por lo que es endotérmica y ΔH es positivo.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.